

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Analyse fonctionnelle du circuit	2
1.1	Présentation générale du circuit	2
1.2	Entrée du signal audio	2
1.3	Préamplification des voies audio	2
1.4	Génération de la tension de référence	2
1.5	Mélange des voies gauche et droite	3
1.6	Filtrage analogique du signal	3
1.7	Détection d'enveloppe	3
1.8	Traitement par le microcontrôleur	3
1.9	Commande des sorties lumineuses	3
1.10	Sortie audio	4
1.11	Alimentation et découplage	4
1.12	Connecteur de programmation	4
1.13	Synthèse du fonctionnement	4
2	Calculs valeurs analogiques	5
2.1	Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L	5
2.2	Dimensionnement du MIXER STÉRÉO	6
2.3	Dimensionnement des filtres	7
2.3.1	FILTER1	7
2.3.2	FILTER2	8
2.3.3	FILTER3	9
2.3.4	FILTER4	10
2.4	Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe	11
2.5	Dimensionnement des Résistances de référence	12
2.6	Dimensionnement des Boutons poussoirs	13
3	Programmation du microcontrôleur	14
3.1	Répartition entre le C et l'assembleur	14
3.2	Configuration du PIC18F25K40	14
3.3	Configuration et lecture de l'ADC	15
3.4	Calibration du niveau de repos	15
3.5	Calcul de la hauteur des barres	15
3.6	Affichage sur les LEDs de test	16
3.7	Création de l'affichage de la matrice	16
3.8	Envoi des données en assembleur	16
3.9	Boucle principale du programme	17
3.10	Validation de la commande de la matrice	17
3.11	Validation des détecteurs d'enveloppe	17
4	Tableau récapitulatif des composants utilisés	20
5	Diagramme de Bode	22

Analyse fonctionnelle du circuit

1.1 Présentation générale du circuit

Le circuit étudié correspond à une carte électronique de vumètre audio. Sa fonction est de recevoir un signal audio stéréo, de le filtrer, de l'analyser selon plusieurs bandes de fréquence, puis de faire allumer des LEDs en fonction du niveau sonore détecté. Le montage peut être découpé en plusieurs parties : l'entrée audio, la préamplification, la génération d'une tension de référence, le mélange des entrées droite et gauche, le filtrage analogique, la détection d'enveloppe, le traitement par microcontrôleur, puis la commande des LEDs, et de la matrice LED.

1.2 Entrée du signal audio

Le signal audio entre dans la carte par le connecteur jack d'entrée **J_JACK_IN1**. Ce connecteur permet de récupérer les deux voies d'un signal audio stéréo : la voie droite, notée **AUDIO_R**, et la voie gauche, notée **AUDIO_L**. Ces deux signaux sont ensuite dirigés vers les premières étapes analogiques du montage.

Comme un signal audio est un signal alternatif, il peut naturellement prendre des valeurs positives et négatives. Or, la carte est alimentée uniquement entre +5 V et GND. Il est donc nécessaire d'adapter ce signal pour qu'il reste compatible avec les composants alimentés en simple alimentation, notamment les amplificateurs opérationnels (AOP) et le microcontrôleur.

1.3 Préamplification des voies audio

Avant d'être utilisé, le signal audio est traité par une étape de préamplification réalisée autour d'AOP **MCP6274**. Les deux voies audio passent notamment par les amplificateurs **OPA1D** pour la voie droite et **OPA1C** pour la voie gauche.

Ces étages permettent d'adapter le niveau du signal audio et de fournir un signal plus exploitable pour les blocs suivants. Les résistances de contre-réaction, telles que **Rpre1** et **Rpre3**, contribuent à fixer le gain de ces amplificateurs. Cette étape ne vise pas uniquement à amplifier le signal, mais également à l'adapter à une plage de tension appropriée pour les traitements analogiques.

1.4 Génération de la tension de référence

Pour permettre ce traitement avec une alimentation simple, le montage crée une tension de référence appelée **Vref**. Cette tension est obtenue à partir d'un pont diviseur de tension constitué notamment de **Rref1** et **Rref2**, puis elle est stabilisée par un AOP monté en suiveur.

Cette tension de référence joue le rôle de masse virtuelle. Elle permet de centrer les signaux audio autour d'une valeur intermédiaire de 2,5 V, au lieu de les centrer autour de 0 V. Ainsi, la tension oscille entre 0 V et 5 V, ce qui permet au microcontrôleur de les mesurer sans recevoir de tension négative.

1.5 Mélange des voies gauche et droite

Après préamplification, les deux voies audio gauche et droite sont regroupées dans un étage de mélange. Les signaux `OUT_PREAMP_L` et `OUT_PREAMP_R` arrivent sur un montage réalisé autour de l'amplificateur `OPA1B`. À travers plusieurs résistances d'entrée, les deux signaux sont additionnés pour former un signal unique appelé `OUT_MIX`.

Cet étage transforme donc le signal stéréo en signal mono. Cette opération est pertinente dans le cadre d'un vumètre, puisque l'objectif n'est pas de reproduire distinctement les deux canaux audio, mais de fournir une indication lumineuse globale du niveau sonore.

1.6 Filtrage analogique du signal

Le signal mélangé `OUT_MIX` est ensuite envoyé vers plusieurs filtres analogiques. Ces filtres sont réalisés à l'aide d'AOP, de résistances et de condensateurs. Le schéma présente quatre sorties filtrées : `OUT_FILTER1`, `OUT_FILTER2`, `OUT_FILTER3` et `OUT_FILTER4`.

Leur rôle est de séparer le signal audio en différentes bandes de fréquence. Chaque filtre extrait donc une partie spécifique du signal : par exemple une bande correspondant aux basses fréquences, une autre aux fréquences intermédiaires, et d'autres aux fréquences plus élevées. Les valeurs des résistances et des condensateurs déterminent les fréquences de coupure de chaque filtre. Grâce à cette étape, le vumètre peut réagir différemment selon les fréquences du signal audio, plutôt que d'afficher uniquement un niveau sonore global.

1.7 Détection d'enveloppe

Les sorties des filtres sont ensuite envoyées vers des détecteurs d'enveloppe. Ces détecteurs sont réalisés avec des diodes `1N4148`, des résistances et des condensateurs. On obtient alors les sorties `OUT_ENV_1`, `OUT_ENV_2`, `OUT_ENV_3` et `OUT_ENV_4`.

Le détecteur d'enveloppe transforme le signal audio alternatif en une tension plus lente, représentative de son amplitude. La diode redresse le signal, tandis que le condensateur se charge aux pics de tension puis se décharge progressivement dans la résistance parallèle.

La vitesse de décharge dépend de la constante de temps RC . Celle-ci doit être suffisamment grande pour que la tension ne redescende pas trop vite entre deux variations du signal. Ainsi, les LEDs restent allumées assez longtemps pour éviter un effet de clignotement visible par l'œil humain.

1.8 Traitement par le microcontrôleur

Les tensions issues des détecteurs d'enveloppe sont ensuite appliquées aux entrées analogiques du microcontrôleur `PIC18F25K40`. Le microcontrôleur réalise la conversion analogique-numérique des signaux `OUT_ENV_1` à `OUT_ENV_4`. Il transforme donc les niveaux de tension en valeurs numériques exploitables par programme.

Dans notre programme, les quatre tensions sont lues sur les entrées `AN5` à `AN2`. Une calibration est faite au démarrage afin de mesurer le niveau de repos de chaque bande. Ensuite, le programme moyenne les mesures, retire le niveau de repos et transforme le résultat en une hauteur comprise entre 0 et 8 LEDs.

Les quatre bandes sont affichées sur la matrice par groupes de deux colonnes. La montée de la barre est immédiate, tandis que la descente se fait une LED à la fois afin d'obtenir un affichage plus lisible.

1.9 Commande des sorties lumineuses

La carte possède plusieurs sorties lumineuses. Une première série correspond aux LEDs de test, nommées `LED_0` à `LED_7` sur le schéma. Dans notre programme, elles affichent la hauteur de la bande qui possède le niveau le plus élevé. Elles permettent donc de vérifier le traitement des mesures sans utiliser la matrice.

Une seconde sortie est dédiée à la matrice de LEDs, via le connecteur `J4 / Conn_LEDMATRIX`. Cette matrice constitue l'affichage principal du vumètre. Les LEDs sont vertes sur les quatre premières lignes, jaunes sur les deux suivantes puis rouges sur les deux dernières.

1.10 Sortie audio

Le circuit conserve également une sortie audio via le connecteur `J_JACK_OUT1`. Cette sortie permet de récupérer le signal audio après passage par la carte. Elle permet donc au signal audio de traverser le montage tout en réalisant l'analyse nécessaire au vumètre. La carte ne se limite pas à la mesure du signal : elle s'intègre dans une chaîne audio grâce à une entrée et une sortie audio.

1.11 Alimentation et découplage

L'alimentation de la carte est assurée par une tension +5 V et une masse GND, amenées par le connecteur d'alimentation `J_ALIM1`. Plusieurs condensateurs de découplage sont placés à proximité des différents blocs du montage, comme `CdecOPA1`, `CdecOPA2`, `CdecMCU1` ou `CdecMATRIX1`.

Leur rôle est de maintenir une alimentation stable au plus près des composants et de réduire les perturbations électriques. Ils absorbent notamment les variations rapides de courant provoquées par les AOP, le microcontrôleur ou les LEDs. Ces condensateurs permettent ainsi de limiter les parasites, d'éviter les instabilités et d'améliorer la fiabilité des mesures analogiques.

1.12 Connecteur de programmation

Enfin, le connecteur `J3` correspond au connecteur de programmation du microcontrôleur. Il permet de programmer le `PIC18F25K40` sans le retirer de la carte. Ce connecteur donne accès aux voies nécessaires à la programmation, notamment l'alimentation, la masse et les broches de communication dédiées.

Il ne participe pas directement au traitement du signal audio, mais il est indispensable pour charger le programme dans le microcontrôleur et modifier son comportement.

1.13 Synthèse du fonctionnement

En résumé, le fonctionnement global du circuit est le suivant : le signal audio stéréo entre sur la carte, les voies gauche et droite sont préamplifiées puis mélangées en un signal mono. Ce signal est ensuite séparé en plusieurs bandes de fréquence par des filtres analogiques. Chaque signal filtré est transformé par un détecteur d'enveloppe en une tension proportionnelle au niveau sonore de la bande correspondante.

Ces tensions sont lues par le microcontrôleur, qui les convertit en valeurs numériques et pilote ensuite les LEDs de test ainsi que la matrice de LEDs. L'ensemble du circuit est alimenté en +5 V.

Calculs valeurs analogiques

2.1 Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L

Le dimensionnement du PREAMP_R est identique à celui du PREAMP_L, on ne détaille que le PREAMP_R

On prend :

$$f_c = 20 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

On a :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = 20 \text{ Hz}$$

Donc :

$$R_{pre0} = \frac{1}{2\pi C_{pre0} \times 20} = \frac{1}{2\pi \times 0,68 \times 10^{-6} \times 20} = 11,7 \text{ k}\Omega$$

Pour calculer la valeur de R_{pre1} il a fallu regarder la tension aux bornes de notre entrée jack à l'aide d'un oscilloscope, pour cela on a émis un son de 1000 Hz avec un ordinateur qui avait le volume à 100%. Après lecture de l'oscilloscope, on a les curseurs $A_Y = 180 \text{ mV}$ et $B_Y = -220 \text{ mV}$.

On a :

$$V_{ccin} = V_{pp} = V_{max} - V_{min} = 180 \text{ mV} - (-220 \text{ mV}) = 400 \text{ mV} = 0,4 \text{ V}$$

On pose :

$$V_{ccout} = 5 \text{ V}$$

On a :

$$|G| = \frac{V_{ccout}}{V_{ccin}} = \frac{5}{0,4} = 12,5$$

Donc :

$$R_{pre1} = |G| \times R_{pre0} = 12,5 \times 11,7 \text{ k}\Omega = 146,25 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

Pour obtenir une résistance équivalente de 11 k Ω , il faut utiliser deux résistances de 22 k Ω montées en parallèle. Pour obtenir une résistance équivalente de 149,86 k Ω , il faut monter une résistance de 470 k Ω en parallèle avec une résistance de 220 k Ω .

$$R_{pre0} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{pre1} = 149,86 \text{ k}\Omega$$

$$C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Il faut donc recalculer la valeur de f_c avec la valeur de R_{pre0} à disposition :

$$f_{cr  el} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = \frac{1}{2\pi \times 11 \times 10^3 \times 0,68 \times 10^{-6}} = 21,3 \text{ Hz}$$

2.2 Dimensionnement du MIXER STÉRÉO

On a la fonction :

$$Mix_L(\alpha) = -\frac{R_{mix4}}{R_{mix0} + R_{mix2} + \frac{R_{mix0}R_{mix2}}{P_{mix0}\alpha}}$$

On sait que :

$$P_{mix0} = 10 \text{ k}\Omega$$

On cherche à simplifier l'équation en rendant $R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$

On pose donc :

$$R_{mix0} = R_{mix2} = R = 82 \times 10^3 \Omega$$

ainsi :

$$R_{mix0} + R_{mix2} = 164 \text{ k}\Omega$$

$$R_{mix0} \times R_{mix2} = 6724 \text{ k}\Omega^2$$

On a donc :

$$R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$$

Alors on peut simplifier l'équation :

$$Mix_L(\alpha) \approx -\frac{R_{mix4}P_{mix0}\alpha}{R^2}$$

On cherche à se rapprocher d'une fonction linéaire de gain 1, soit :

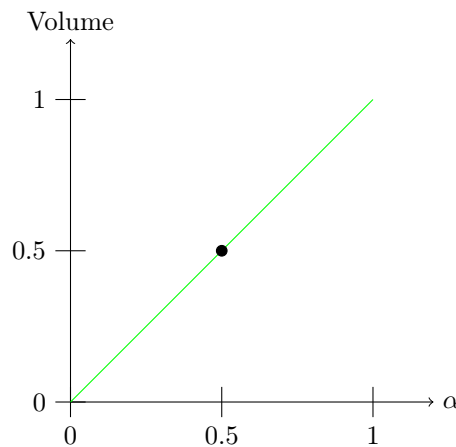


FIGURE 2.1 – Fonction linéaire de gain gauche

On cherche donc à trouver la valeur de R_{mix4} qui nous permettra d'avoir une fonction linéaire de gain, soit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= -\frac{R_{mix4}P_{mix0}}{R^2} \\ \frac{\frac{1}{2} \times 82^2}{10 \times 10^3 \times \frac{1}{2}} &= R_{mix4} \approx 672,4 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

On prend donc pour valeur de composant à disposition :

$$\boxed{R_{mix4} = 680 \text{ k}\Omega}$$

Reciproquement, pour le canal droit

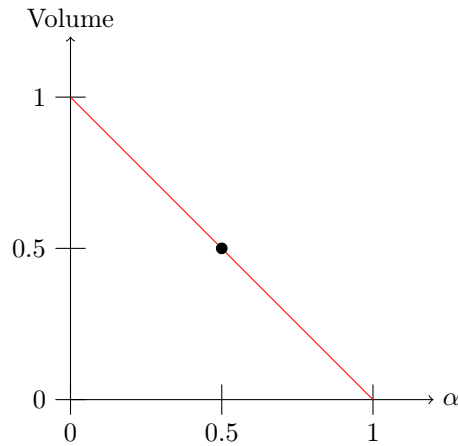


FIGURE 2.2 – Fonction linéaire de gain droit

2.3 Dimensionnement des filtres

2.3.1 FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.2 FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \Leftrightarrow \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

2.3.3 FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.3.4 FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$

2.4 Dimensionnement des Détecteurs d'enveloppe

Pour dimensionner les détecteurs d'enveloppe, notre choix a été de prendre des valeurs pour que $\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} > 20$ ms. Sachant que tous les détecteurs d'enveloppe ont des valeurs égales.

Pour cela, nous avons utilisé un tableau Excel afin de comparer l'ensemble des valeurs de résistances et de condensateurs disponibles en salle de TP :

Condo (uf)	résist (Kohm)	To1 (ms)							
0,1	0,1	0,01	0,1	1	0,015	0,15	1	0,022	0,22
		0,1	1	10	0,15	1,5	10	0,22	2,2
1	1	1	10	100	1,5	15	100	2,2	22
		10	100	1000	15	150	1000	22	220
10	10	100	1000	10000	150	1500	10000	220	2200
		0,015	0,15	1,5	0,0225	0,225	1,5	0,033	0,33
0,15	100	0,022	0,22	2,2	0,033	0,33	2,2	0,0484	0,484
		0,22	2,2	22	0,33	3,3	22	0,484	4,84
1,5	1000	2,2	22	220	3,3	33	220	4,84	48,4
		22	220	2200	33	330	2200	48,4	484
0,22	0,22	0,033	0,33	3,3	0,0495	0,495	3,3	0,0726	0,726
		0,33	3,3	33	0,495	4,95	33	0,726	7,26
15	0,15	3,3	33	330	4,95	49,5	330	7,26	72,6
		33	330	3300	49,5	495	3300	72,6	726
0,33	220	0,047	0,47	4,7	0,0705	0,705	4,7	0,1034	1,034
		0,47	4,7	47	0,705	7,05	47	1,034	10,34
3,3	0,33	4,7	47	470	7,05	70,5	470	10,34	103,4
		47	470	4700	70,5	705	4700	103,4	1034
0,47	33	0,056	0,56	5,6	0,084	0,84	5,6	0,1232	1,232
		0,56	5,6	56	0,84	8,4	56	1,232	12,32
4,7	330	5,6	56	560	8,4	84	560	12,32	123,2
		0,068	0,68	6,8	0,102	1,02	6,8	0,1496	1,496
47	0,47	0,68	6,8	68	1,02	10,2	68	1,496	14,96
		6,8	68	680	10,2	102	680	14,96	149,6
0,56	4,7	68	680	6800	102	1020	6800	149,6	1496
		0,075	0,75	7,5	0,1125	1,125	7,5	0,165	1,65
0,68	47	7,5	75	750	11,25	112,5	750	16,5	165
		75	750	7500	112,5	1125	7500	165	1650
6,8	470	0,082	0,82	8,2	0,123	1,23	8,2	0,1804	1,804
		0,82	8,2	82	1,23	12,3	82	1,804	18,04

Donc nous avons pris comme valeurs :

$$\tau_1 = R_{e1} \times C_{e1} = 4,7 \times 10 = 47 \text{ ms}$$

Avec :

$$R_{e1} = 4,7 \text{ k}\Omega \quad \text{et} \quad C_{e1} = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$$

En conclusion, nous pouvons dire qu'un $\tau_1 = 47$ ms est pertinent étant donné que c'est supérieur à la durée de persistance rétinienne de l'œil humain qui est de 20 ms.

2.5 Dimensionnement des Résistances de référence

L'objectif est d'obtenir une tension de référence V_{ref} égale à 2,5 V, afin que le signal oscille entre 0 V et 5 V. Pour cela, on réalise un pont diviseur de tension avec deux résistances de même valeur.

Donc on a :

$$R_{ref1} = R_{ref2} = 47\text{ k}\Omega$$

2.6 Dimensionnement des Boutons poussoirs

On a :

$$I = \frac{V_{cc}}{R_B} \quad \text{et} \quad V_{cc} = 5 \text{ V}$$

R_{B0} et R_{B1} dépendent de la valeur du courant I

On fixe :

$$I = 0,5 \text{ mA}$$

Donc on a :

$$R_B = \frac{V_{cc}}{I} = \frac{5}{0,5 \times 10^{-3}} = 10 \text{ k}\Omega$$

On peut en conclure que :

$$R_{B0} = R_{B1} = 10 \text{ k}\Omega$$

Programmation du microcontrôleur

3.1 Répartition entre le C et l'assembleur

Le langage C est utilisé pour la configuration du microcontrôleur, l'acquisition et le traitement des données. L'assembleur est utilisé pour la communication avec la matrice de LEDs, car le protocole impose un timing trop précis pour être réalisé simplement en C.

On a donc séparé le programme en deux fichiers :

- `main.c` contient la configuration du PIC, la lecture des quatre détecteurs d'enveloppe, le calcul des niveaux ainsi que la préparation de l'affichage.
- `tx.asm` contient la fonction `TX_64LEDS`, qui envoie les 2048 bits de commande à la matrice.

La fonction assembleur est déclarée dans `main.c` avec le mot-clé `extern`. Le tableau contenant les couleurs des LEDs est également partagé entre les deux langages :

```
extern void TX_64LEDS(void);

volatile uint8_t LED_MATRIX[256];
volatile uint8_t *pC = LED_MATRIX;
```

Du côté assembleur, le compilateur ajoute un underscore devant les noms provenant du C. On utilise donc les symboles `_TX_64LEDS` et `_pC` :

```
GLOBAL _TX_64LEDS
GLOBAL _pC
```

3.2 Configuration du PIC18F25K40

Le microcontrôleur fonctionne avec son oscillateur interne réglé à 64 MHz. La fréquence est également définie par `_XTAL_FREQ`, ce qui permet d'utiliser les fonctions de délai du compilateur.

Les broches sont configurées de la façon suivante :

Broches	Configuration	Utilisation
RA2 à RA5	Entrées analogiques	Lecture des quatre sorties des détecteurs d'enveloppe
RA6 et RA7	Entrées avec pull-up	Boutons poussoirs, avec RA7 utilisé pour relancer la calibration
RB4	Sortie numérique	LED principale indiquant que la calibration est terminée
RB5	Sortie numérique	Signal de commande de la matrice de LEDs
RC0 à RC7	Sorties numériques	Commande des huit LEDs de test

Les registres `ANSELx` permettent de choisir les broches analogiques. Les registres `TRISx` quand à eux permettent de choisir le sens des broches. On initialise également les registres `LATx` à 0 afin que les LEDs restent éteintes pendant le démarrage.

3.3 Configuration et lecture de l'ADC

L'ADC utilise V_{DD} et V_{SS} comme références, soit une plage de mesure comprise entre 0 V et 5 V. Le résultat est codé sur 10 bits, donc une mesure peut prendre une valeur comprise entre 0 et 1023.

La résolution théorique de l'ADC est donc :

$$q = \frac{5}{1023} \approx 4,89 \text{ mV}$$

On utilise une horloge ADC égale à $F_{OSC}/64$. Avec $F_{OSC} = 64 \text{ MHz}$, on obtient :

$$F_{ADC} = \frac{64 \times 10^6}{64} = 1 \text{ MHz}$$

$$T_{AD} = 1 \mu\text{s}$$

Le temps d'acquisition est réglé à $8 T_{AD}$, soit $8 \mu\text{s}$. Avant chaque conversion, le canal est sélectionné avec le registre `ADPCH`, puis le programme attend $5 \mu\text{s}$ avant de lancer la conversion.

Les canaux sont rangés dans un tableau afin de parcourir les quatre bandes avec une boucle :

```
static const uint8_t CANAL_ADC[4] = {5u, 4u, 3u, 2u};
```

L'ordre va de `ENV1`, correspondant aux graves, jusqu'à `ENV4`, correspondant aux aigus. Pour réduire les variations de mesure, on réalise une moyenne de quatre conversions pour chaque bande.

3.4 Calibration du niveau de repos

Les détecteurs d'enveloppe peuvent présenter une tension résiduelle même lorsqu'aucun signal audio n'est appliqué. Si cette valeur n'est pas retirée, des LEDs peuvent rester allumées sans musique.

Au démarrage, le programme attend 250 ms afin de laisser la partie analogique se stabiliser. Il réalise ensuite 32 mesures sur chaque bande et calcule leur moyenne :

$$Z_b = \frac{1}{32} \sum_{i=1}^{32} M_{b,i}$$

Avec :

- Z_b : niveau de repos de la bande b ;
- $M_{b,i}$: mesure numéro i de la bande b .

Pendant la calibration, la LED principale et les LEDs de test sont éteintes. Une fois la calibration terminée, la LED principale s'allume. Le bouton relié à `RA7` permet de refaire cette calibration. Un délai de 30 ms est utilisé pour éviter les rebonds du bouton.

Cette étape doit être réalisée sans signal audio, sinon le programme considère une partie du signal comme étant le niveau de repos.

3.5 Calcul de la hauteur des barres

Pour chaque bande, le programme retire le niveau de repos et une marge de bruit de 12 points ADC. Cette marge correspond environ à :

$$V_{bruit} = 12 \times \frac{5}{1023} \approx 59 \text{ mV}$$

Si la mesure ne dépasse pas cette marge, aucune LED n'est allumée. Sinon, la valeur est convertie en une hauteur comprise entre 1 et 8. On utilise une plage d'affichage de 550 points ADC, soit environ :

$$V_{plage} = 550 \times \frac{5}{1023} \approx 2,69 \text{ V}$$

Le calcul réalisé peut être résumé par :

$$h_b = \begin{cases} 0 & \text{si } M_b \leq Z_b + 12 \\ \min \left(8, \left\lfloor \frac{(M_b - Z_b - 12) \times 8}{550} \right\rfloor + 1 \right) & \text{sinon} \end{cases}$$

Avec :

- M_b : mesure moyenne de la bande b ;
- Z_b : niveau de repos obtenu pendant la calibration ;
- h_b : nombre de LEDs à allumer pour cette bande.

Lorsque le niveau augmente, la nouvelle hauteur est affichée directement. Lorsque le niveau diminue, la hauteur descend seulement d'une LED à chaque tour de boucle. Cela donne une montée rapide et une descente plus progressive.

3.6 Affichage sur les LEDs de test

Les huit LEDs du port C affichent le niveau maximal parmi les quatre bandes. Pour une hauteur h , le programme allume les h bits de poids faible :

$$LATC = 2^h - 1$$

Par exemple, pour une hauteur égale à 5 :

$$LATC = 2^5 - 1 = 31 = 00011111_2$$

Cette partie permet de vérifier rapidement la lecture de l'ADC et le calcul des niveaux, même lorsque la matrice n'est pas connectée.

3.7 Création de l'affichage de la matrice

La matrice contient 64 LEDs RGBW. Chaque LED utilise quatre octets, dans l'ordre vert, rouge, bleu et blanc. Le tableau a donc une taille de :

$$64 \times 4 = 256 \text{ octets}$$

Les LEDs de la matrice sont câblées par colonnes. Pour une LED située à la colonne x et à la ligne y , l'indice du premier octet est :

$$index = (8x + y) \times 4$$

Chaque bande de fréquence utilise deux colonnes, ce qui permet d'utiliser les huit colonnes de la matrice pour les quatre bandes.

On a choisi les couleurs suivantes :

Lignes	Couleur	Octet vert	Octet rouge
1 à 4	Vert	24	0
5 et 6	Jaune	18	18
7 et 8	Rouge	0	24

Les octets bleu et blanc restent à 0. Les valeurs utilisées restent de l'ordre de quelques dizaines, comme demandé dans la consigne, afin de limiter la luminosité et le courant consommé par la matrice.

3.8 Envoi des données en assembleur

La fonction `TX_64LEDS` commence par charger l'adresse du tableau dans le registre d'adressage indirect `FSR0`. Le registre `POSTINC0` permet ensuite de lire un octet et d'incrémenter automatiquement le pointeur.

Le compteur d'octets est placé dans `PRODL`. Il est initialisé à 0 et l'instruction `DECFSZ` permet d'effectuer 256 tours avant de sortir de la boucle. Pour chaque octet, les bits sont envoyés du bit 7 au bit 0, donc du bit de poids fort au bit de poids faible.

Le protocole de la matrice code chaque bit avec une impulsion de période $1,25\mu s$. Comme une instruction du PIC dure quatre périodes d'horloge, on a :

$$T_{cycle} = \frac{4}{64 \times 10^6} = 62,5 \text{ ns}$$

On utilise des instructions **NOP** et des branchements afin de garder une durée totale de 20 cycles par bit :

$$20 \times 62,5 \text{ ns} = 1,25 \mu s$$

Les durées théoriques obtenues avec le programme sont :

Bit envoyé	Cycles à l'état haut	Durée à l'état haut	Période
0	6 cycles	$0,375 \mu s$	$1,25 \mu s$
1	12 à 13 cycles	$0,75 \text{ à } 0,8125 \mu s$	$1,25 \mu s$

La différence entre 12 et 13 cycles vient du dernier bit de chaque octet. Ce dernier laisse le temps de charger l'octet suivant tout en conservant une période totale constante.

Une trame complète contient :

$$64 \times 4 \times 8 = 2048 \text{ bits}$$

Sa durée théorique est donc :

$$T_{trame} = 2048 \times 1,25 \mu s = 2,56 \text{ ms}$$

Après chaque trame, le programme impose d'abord un délai de $100 \mu s$, puis le délai principal de 20 ms. La ligne reste à l'état bas pendant ces délais, ce qui permet à la matrice de valider les 2048 bits reçus avant la trame suivante.

3.9 Boucle principale du programme

Après l'initialisation et la calibration, le programme répète les opérations suivantes :

```
mettre_a_jour_niveaux();
dessiner_matrice();
TX_64LEDS();

__delay_us(100);
__delay_ms(20);
```

La trame dure environ 2,56 ms, puis le programme attend 20 ms. L'affichage est donc actualisé environ 44 fois par seconde, ce qui est suffisamment rapide pour suivre les variations du signal audio sans clignotement visible.

3.10 Validation de la commande de la matrice

Le signal de commande de la matrice a été observé à l'oscilloscope sur la broche **RB5**. L'oscillogramme permet de distinguer les impulsions correspondant aux bits 0 et 1. La largeur de l'état haut est plus courte pour un bit à 0 que pour un bit à 1, tandis que la période totale reste proche de $1,25 \mu s$.

Les valeurs théoriques à retrouver sont un état haut d'environ $0,375 \mu s$ pour un bit à 0 et compris entre $0,75 \mu s$ et $0,8125 \mu s$ pour un bit à 1. La présence de ces deux largeurs d'impulsion confirme que la fonction **TX_64LEDS** transmet correctement les deux valeurs logiques attendues par la matrice SK6812RGBW.

3.11 Validation des détecteurs d'enveloppe

Les sorties des détecteurs d'enveloppe ont également été observées à l'oscilloscope. La tension obtenue suit les variations d'amplitude du signal audio sans reproduire ses oscillations rapides. Le condensateur se charge lorsque l'amplitude augmente, puis se décharge progressivement à travers la résistance.

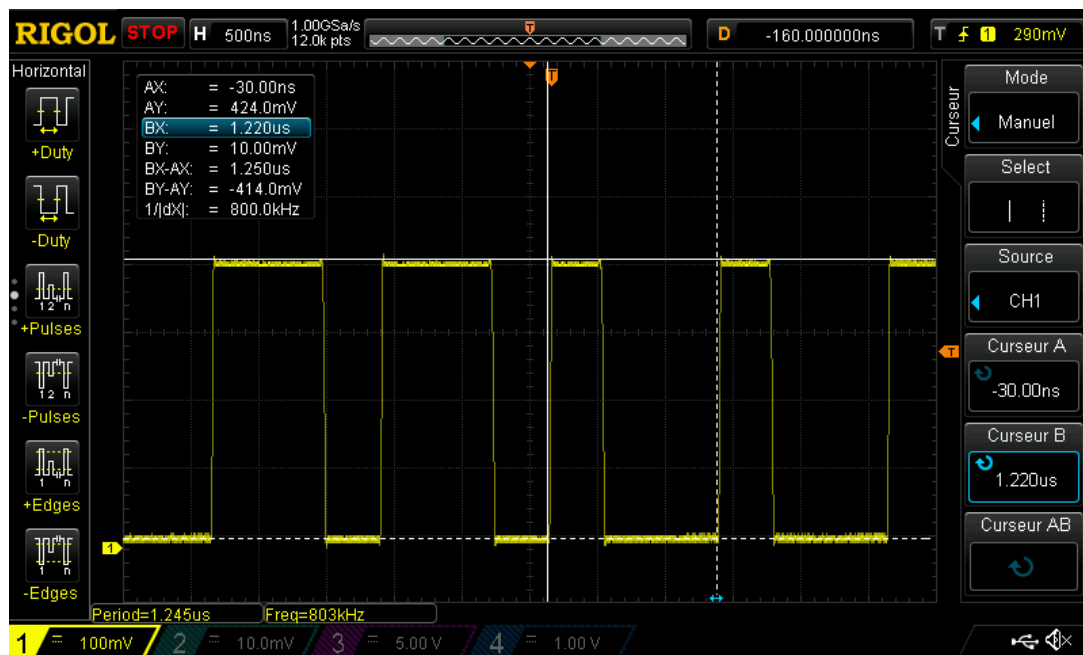


FIGURE 3.1 – Observation des bits 0 et 1 du signal de commande sur RB5.

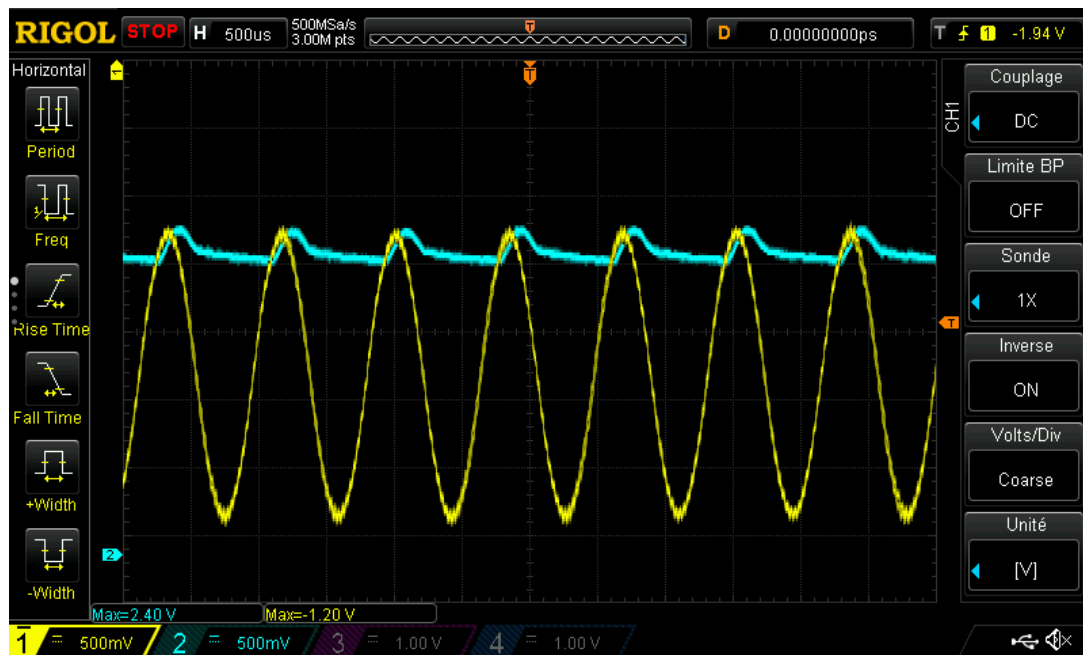


FIGURE 3.2 – Observation des tensions en sortie des détecteurs d'enveloppe.

Cette observation confirme que les détecteurs transforment les signaux filtrés en tensions lentes représentatives de leur amplitude. Ces tensions peuvent ainsi être acquises par l'ADC du microcontrôleur. La décharge progressive observée est cohérente avec la constante de temps choisie :

$$\tau = R_e C_e = 47 \text{ ms.}$$

Tableau récapitulatif des composants utilisés

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
B0, B1	2	Traversant	1825910-6 Tact. Switch
C0	1	Traversant	47×10^{-9} F
C1	1	Traversant	$6,8 \times 10^{-9}$ F
C2	1	Traversant	68×10^{-9} F
C3	1	Traversant	15×10^{-9} F
C4	1	Traversant	15×10^{-9} F
C5	1	Traversant	$4,7 \times 10^{-9}$ F
CdecMATRIX1	1	Traversant	10 μ F
CdecOPA2, CdecMCU1, CdecOPA1	3	Traversant	100 nF
Ce1, Ce2, Ce3, Ce4	4	Traversant	10×10^{-6} F
Cpre0, Cpre1	2	Traversant	$0,68 \times 10^{-6}$ F
D0	1	CMS	B340LA-13-F
D1, D2, D3, D4	4	Traversant	1N4148
IC0	1	Traversant	PIC18F25K40
IC0-SOCKET	1	Traversant	Socket DIP 28 0.3"
J_ALIM1	1	Traversant	N/R
J_JACK_IN1, J_JACK_OUT1	2	Traversant	JYO-39-5P switched
J3	1	Traversant	N/R
J4	1	Traversant	N/R
LD1, LD5, LD3, LD7, LD2, LD4, LD0, LD6, LDM1	9	CMS	LG R971
OPA1, OPA2	2	Traversant	MCP6274
OPA1-SOCKET, OPA2-SOCKET	2	Traversant	Socket DIP 14 0.3"
Pmix0	1	Traversant	10 k Ω
R_LED0, R_LED1, R_LED2, R_LED3, R_LED4, R_LED5, R_LED6, R_LED7, R_LEDM1	9	CMS	
R0	1	Traversant	10 k Ω
R1	1	Traversant	5,6 k Ω
R2	1	Traversant	10 k Ω
R3	1	Traversant	10 k Ω
R4	1	Traversant	10 k Ω
R5	1	Traversant	10 k Ω
RB0, RB1	2	Traversant	10 k Ω
Re1, Re2, Re3, Re4	4	Traversant	4,7 k Ω
RMCLR1	1	Traversant	10 k Ω

Désignation	Quantité	Montage	Valeur / référence
Rmix0, Rmix1	2	Traversant	82 k Ω
Rmix2, Rmix3	2	Traversant	82 k Ω
Rmix4	1	Traversant	680 k Ω
Rpre0, Rpre2	2	Traversant	11 k Ω
Rpre1, Rpre3	2	Traversant	149,86 k Ω
Rref1, Rref2	2	Traversant	47 k Ω
Visserie – Entretoise	4	N/A	N/R
Visserie – Vis	4	N/A	N/R

TABLE 4.1: Liste récapitulative des composants utilisés dans le projet

Diagramme de Bode

